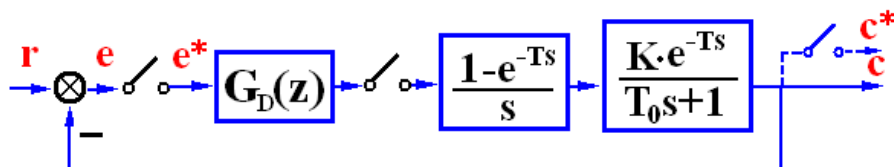


例 3 采样系统结构图如图所示，采样周期 T 及时间常数 T_0 均为大于 0 的常数，且 $e^{-T/T_0} = 0.2$ 。



(1) 当 $G_D(z) = 1$ 时, 求使系统稳定的 K 值范围;

(2) 当 $G_D(z) = \frac{bz+c}{z-1}$ 及 $K = 1$ 时, 采样系统有三重根 a (a 为实常数), 求 $G_D(z)$ 中的系数 b 、 c 及重根 a 值。

解.
$$G_0(z) = Z \left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{K \cdot e^{-Ts}}{T_0s+1} \right] = (1-z^{-1})Kz^{-1}Z \left[\frac{1/T_0}{s(s+1/T_0)} \right]$$

$$= \frac{z-1}{z^2} K \cdot Z \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/T_0} \right] = \frac{z-1}{z^2} K \left[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-T/T_0}} \right]$$

$$= \frac{K}{z} \left[1 - \frac{z-1}{z-e^{-T/T_0}} \right] = \frac{K(1-e^{-T/T_0})}{z(z-e^{-T/T_0})}$$

$$\stackrel{e^{-T/T_0}=0.2}{=} \frac{0.8K}{z(z-0.2)}$$

$$(1) \quad D(z) = z(z-0.2) + 0.8K = z^2 - 0.2z + 0.8K = 0$$

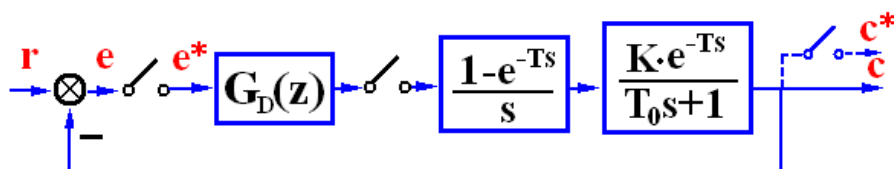
$$\text{Jurry} \quad D(1) = 1 - 0.2 + 0.8K > 0 \quad \Rightarrow \quad K > -1$$

$$D(-1) = 1 + 0.2 + 0.8K > 0 \quad \Rightarrow \quad K > -1.5$$

$$0.8K < 1 \quad \Rightarrow \quad K < \frac{1}{0.8} = 1.25$$

综合以上条件有:

$$\boxed{-1 < K < 1.25}$$



(2) 当 $G_D(z) = \frac{bz+c}{z-1}$ 及 $K=1$ 时, 采样系统有三重根 a (a 为实常数), 求 $G_D(z)$ 中的系数 b 、 c 及重根 a 值。

解 (2) $G_D(z) = \frac{bz+c}{z-1}$ ($K=1$ 时)

$$G(z) = G_D(z) \cdot G_0(z) = \frac{bz+c}{z-1} \cdot \frac{0.8}{z(z-0.2)} = \frac{0.8(bz+c)}{z(z-0.2)(z-1)}$$

$$\begin{aligned} D(z) &= z(z-0.2)(z-1) + 0.8(bz+c) \\ &= z^3 - 1.2z^2 + (0.2+0.8b)z + 0.8c = 0 \\ &\stackrel{\Delta}{=} (z-a)^3 = z^3 - 3az^2 + 3a^2z - a^3 = 0 \end{aligned}$$

比较系数: $\begin{cases} 3a = 1.2 \\ 3a^2 = 0.2 + 0.8b \\ a^3 = -0.8c \end{cases}$ 可解出: $\begin{cases} a = 0.4 \\ b = 0.35 \\ c = -0.08 \end{cases}$